

07 双折线图

2026/4/12

写在前面：**还是不建议看这节课的教学视频！** 但是本着有始有终的原则我还是继续往下做。😓

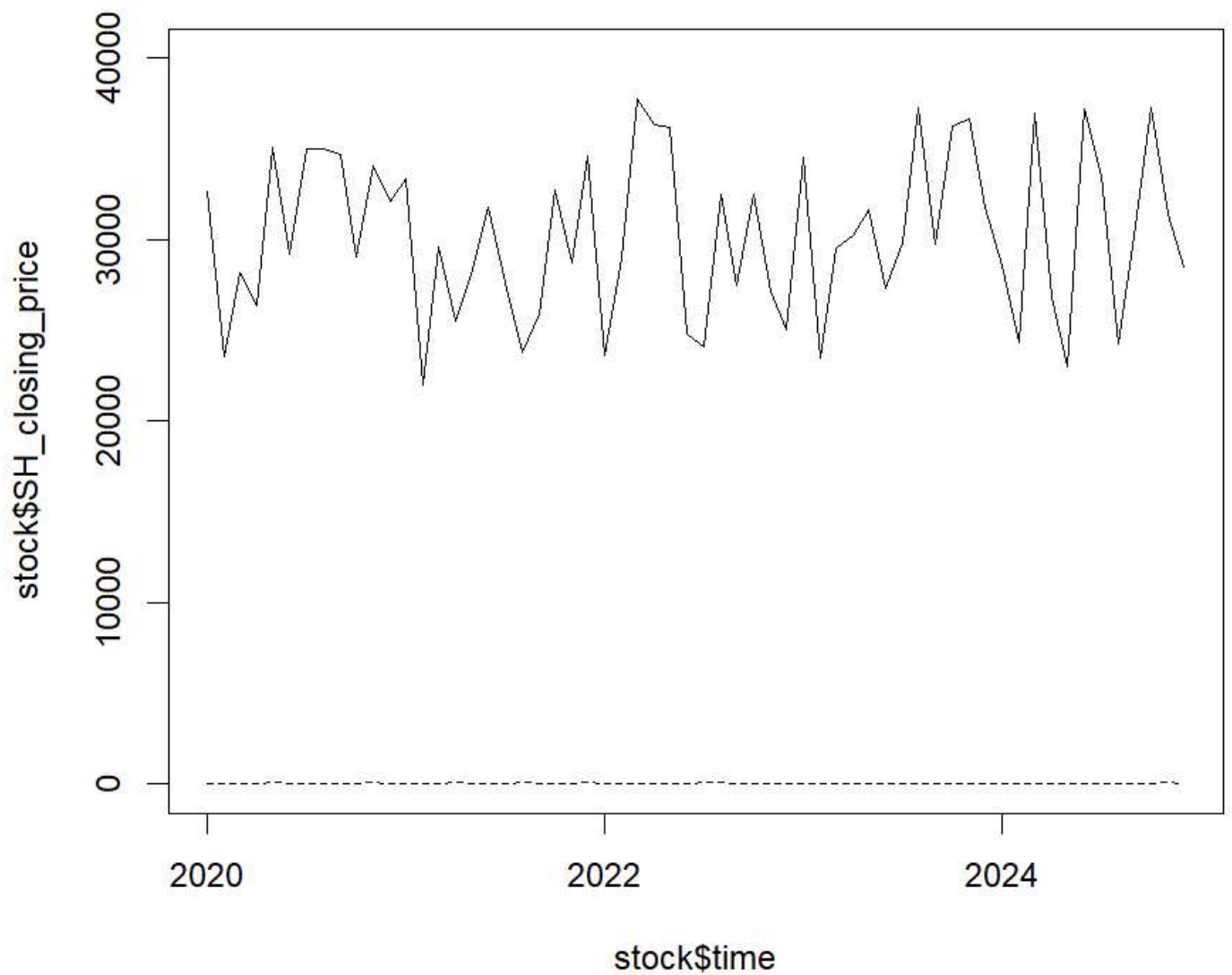
本课课纲

- 介绍绘制双坐标轴图像的方法。此外，介绍若干低级绘图函数，`axis()`、`mtext()`。

画双坐标图的原因：两张图的数值范围差异过大，直接画图会导致部分曲线被压缩。又因为想在同一张图上看出一条曲线的趋势对比，所以绘制双坐标图。

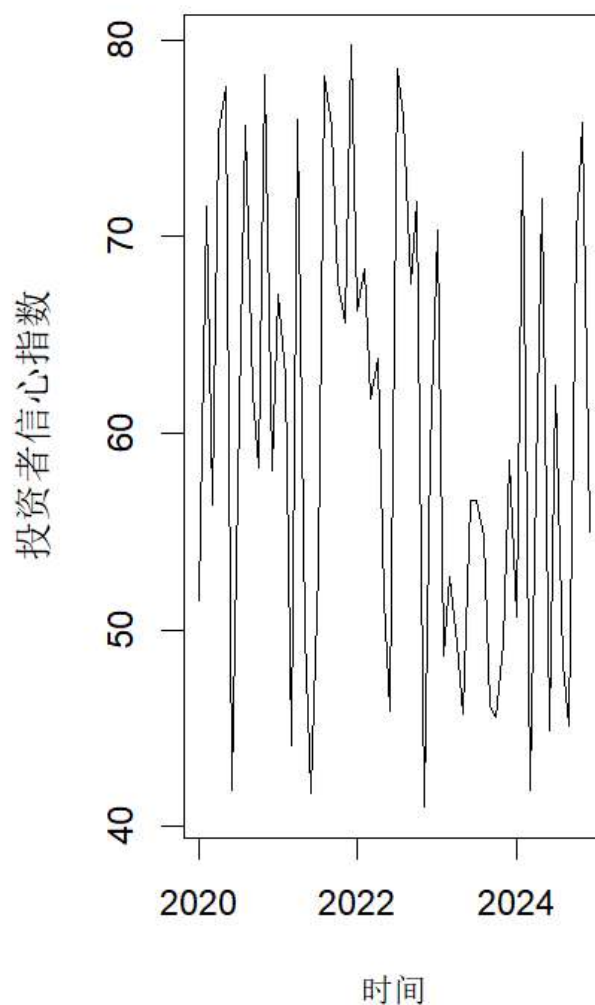
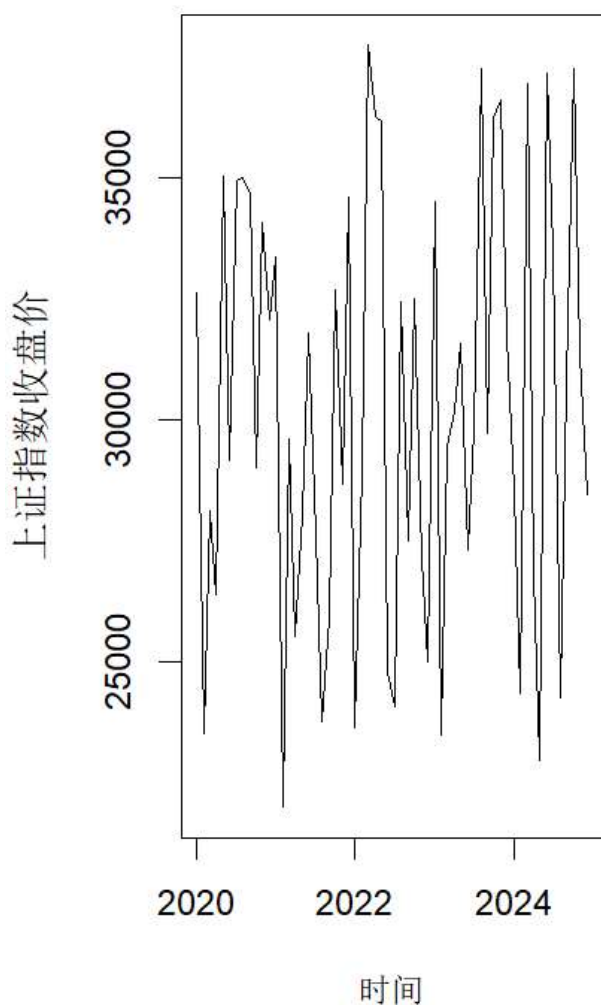
绘制到同一张图幅上

- 因为坐标轴差异太大，绘制效果很差（绘图代码见代码源文件）：



绘制到两张子图上

- 可视化效果有好转，但不够直观：



绘制到双坐标图上

- 左边（主轴）坐标轴显示一个取值范围，右边（次轴）显示另一个取值范围。
- 在 `par()` 函数中设置 `new=T`，则下一次绘图将叠加在当前的图幅上，不会新开一张图。
- 在次轴上绘制的图像应该指定 `plot(ann=F, yaxt='n')`，即不绘制y轴标签、不显示y轴刻度。
- 使用 `axis()` 函数在次轴（画图右侧）添加刻度线等。这个函数是手动给图表添加、自定义坐标轴（刻度、标签、位置、样式）的函数，基本用法是：

```
axis(side, at, labels, ...)
```

其中，

- `side` 是坐标轴位置（必写），对应关系为1 = 下轴，2 = 左轴，3 = 上轴，4 = 右轴；
- `at` 是刻度画在哪里；
- `labels` 是刻度显示什么文字。
- 使用 `mtext()` 函数在图形的四个边距（Margins）上添加文字，比如给右侧坐标轴加标签。它和 `text()` 的区别在于，`text()` 是画在图内部，`mtext()` 是画在图外部的边距区域。基本用法如

下:

```
mtext(text, side = 4, line = 3, ...)
```

其中,

- `text` 是要显示的文字,
- `side` 是边距位置, 对应关系为1 = 下轴, 2 = 左轴, 3 = 上轴, 4 = 右轴,
- `line` 是文字距离轴线的行数, 数值越大越远离图心。
- 使用 `par()$mar` 调节画面的上下左右边距。
- 使用 `legend()` 函数给图表加图例, 说明每条线、每个点是什么。它的基本用法如下:

```
legend("位置",          # 如 topleft 左上
      legend=c("标签1", "标签2"),
      col=c("颜色1", "颜色2"),
      lty=1,             # 线的类型 (折线图用)
      pch=16)            # 点的形状 (散点图用)
```

- 最后的绘制结果如下所示:

